

EXERCÍCIOS PARA OS ESTUDANTES DO ISPB

DISCIPLINA: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA.

CURSO: INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES.

ANO ACADÉMICO: 2º

AULA Nº ____

PROFESSORA: RUTH CRUZ

ANGOLA – BENGUELA/2025-2026

Unidade # I – Introdução.

Tema 1 – Conceitos gerais e objectos da disciplina.

Tema 2 – Amostragem.

Objectivos:

- Consolidar os conhecimentos adquiridos dos temas tratados.
- Exercitar questões práticas:
- Identificar população e amostra a partir de situações problema.
- Classificar os tipos de variáveis aprendidas, a partir de situações problema.
- Identificar o tipo de estudo (observacional ou experimental) a partir de situações problema.
- Determinar os elementos que constituem a amostra, tendo em conta os procedimentos das técnicas de amostragem probabilísticas aprendidas.

Sumário: Exercícios de consolidação sobre os temas tratados nas aulas anteriores.

QUESTÕES:

1. Faça uma abordagem sobre Estatística e sua importância.
2. Procure, no seu quotidiano, duas aplicações da Estatística.
3. Comente sobre as grandes áreas da Estatística.
4. Tendo em conta as fases sequenciais para desenvolver um estudo estatístico; siga a orientação abaixo:
 - 4.1. Desenvolva um estudo estatístico, relacionado á situações da vida prática, que tenha relação com o seu curso. (A entrega do mesmo será no dia 02-06-2026).**

5. Debruça-te sobre o conceito de tabela e seus componentes.
6. Classifique as séries estatísticas que se seguem:

a)

**Produção Brasileira de Trigo
2005-2010**

Anos	Quantidade (1000 t)
2005(1)	6455
2006	6512
2007	6960
2008	7047
2009	7256
2010	7500

Fonte: Dados Fictícios

b)

Produção Brasileira de Trigo, por Unidade da Federação - 2010

Unidades da Federação	Quantidade (1000 ton)
São Paulo	980
Santa Catarina	487
Paraná	778
Goiás	454
Rio de Janeiro	399
Rio Grande do Sul	870

Fonte: Fictícia

c)

Rebanhos Brasileiros - 2009

Espécie	Quantidade (1000 cabeças)
Bovinos	21000
Suínos	2 171
Caprinos	5 491
Equinos	6 200

Fonte: IBGE

d)

Exportação Brasileira de alguns produtos agrícolas - 2007 - 2009

Produto	Quantidade (1000 ton)		
	2007	2008	2009
Feijão	7700	8300	9400
Arroz	10700	12000	12300
Soja	6100	7100	8100

Fonte: Dados imaginários

e)

Exportação Brasileira de alguns produtos agrícolas pelas regiões Norte e Sul (2007 – 2009)

Produto	Quantidade (1000 ton)					
	2007		2008		2009	
	N	S	N	S	N	S
Feijão	5200	8100	7300	10000	5400	4600
Arroz	8700	11040	9480	8000	8300	6750
Soja	6900	9700	11000	6990	8100	4700

Fonte: Dados imaginários

OBS: Recordatório da tarefa enviada ao longo das aulas do tema 1 (a resolução deve constar no trabalho avaliativo, juntamente com as demais questões):

- 1) Crie um levantamento de dados que possa ser representado através de uma série Cronológica.
- 2) Acrescente, ao levantamento anterior, dados suficientes para que o novo conjunto de dados passe a caracterizar uma série mista.
- 3) Crie um novo levantamento de dados para representar uma série estatística Categórica.
- 4) Acrescente, ao levantamento anterior, dados suficientes para que o novo conjunto represente uma série estatística mista do tipo Cronológica-Categórica-Geográfica.

7. Classifique cada um deles (designação do gráfico, tipo de série estatística e breve análise descritiva de cada gráfico “base da informação leitura gráfica”).):

a)



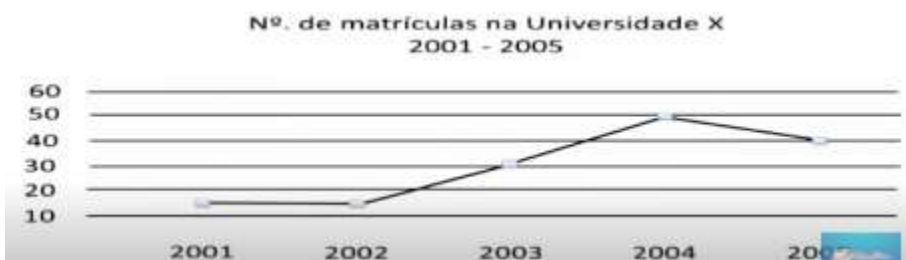
Fonte: Fictícia.

b)



Fonte: Fictícia.

c)



Fonte: Fictícia.

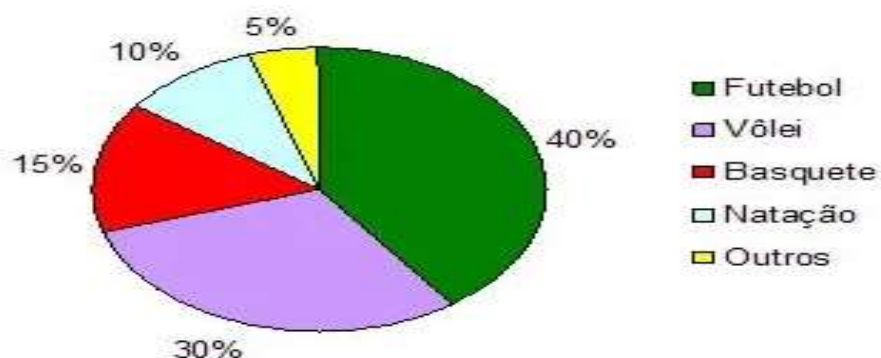
d)



Fonte: Fictícia.

e)

PRERÊNCIA POR MODALIDADES ESPORTIVAS -ANGOLA – 2019



Fonte: Fictícia.

8. Explique o que você entendeu sobre população e amostra.
9. Comente tudo que sabes sobre o processo de amostragem.
10. Faça uma abordagem sobre os tipos de erros aprendidos.
11. Nos itens abaixo, identifique a população a amostra, a característica de interesse e a unidade de observação:

a) Para realizar um estudo sobre o tempo gasto, em segundos, por 200 atletas na corrida dos 200 metros de obstáculos, registrou-se o tempo gasto por 32 desses atletas.

- b) Deseja-se saber a hora a que se deitam e que se levantam os alunos de uma escola, realizou-se um estudo em que participaram 350 alunos, de entre os 3.580 alunos da escola.
- c) Uma pesquisa educacional implementa um novo método de Alfabetização tecnológica de adultos em 120 escolas do Lubango dentre as existentes na província. Terminado o período de ensino, o rendimento é medido através dos resultados obtidos pelos alunos na informatização de um texto.

12. Descreva em símbolos e nomes dos parâmetros e das estatísticas aprendidos.

13. Classifique as variáveis abaixo:

- a) Marcas de computadores.
- b) Nomes de sensores luminosos.
- c) Grau de escolaridade dos funcionários da DSTV.
- b) As temperaturas diárias mais altas para o mês de julho.
- c) As durações de m´músicas em um MP3 player.
- e) Comportamento dos estudantes do ISPB.
- f) Número de peças produzidas por certa máquina.

14. Faça recurso a questão 11 e identifique as escalas de medidas das mesmas.

15. Os dados seguintes são referentes ao nível de glicose de 60 gestores da UNITEL-B:

56	61	57	77	62	75	63	55	64	60
60	57	61	57	67	62	69	67	68	59
65	72	65	61	68	73	65	62	75	80
66	61	69	76	72	57	75	68	83	64
69	64	66	74	65	76	65	58	65	64
65	60	65	80	66	80	68	55	66	71

- a) Que designação recebem os dados em causa, uma vez que não estão organizados?
- b) Elabore um rol manual.
- c) Identifique a característica de interesse.

- d) Tendo em conta a questão apresentada, em que fase do método estatístico se enquadra? Justifique.

OBS: Também elabore o rol manual dos dados brutos da página 12 do tema 2 (faça constar no trabalho avaliativo).

16. Classifique os seguintes estudos como observacionais ou experimentais:

a) Um estudo atribuiu voluntários a um de dois grupos, de maneira aleatória:

- Um grupo foi orientado a acessar sites de mídia social da maneira como estavam acostumados.
- O acesso a sites de mídia social foi bloqueado para o outro grupo.

Os pesquisadores analisaram qual grupo tendia a se sentir mais feliz.

b) Outro estudo considerou uma amostra aleatória de pessoas e analisou seus hábitos relacionados a mídias sociais. Cada pessoa foi classificada como um usuário "leve", "moderado" ou "intenso" de mídia social. Os pesquisadores analisaram quais grupos tendiam a se sentir mais felizes.

17. Suponha duas amostras de usuários em redes sociais colhidas de um mesmo grupo, sendo uma amostra com 150 exemplares e outra amostra com 250 exemplares. A amostra maior é mais representativa da população? Justifique sua resposta.

18.

Identifique o tipo de amostragem utilizado em cada caso.

- a) Ao escalar uma comissão para atuar em determinado projeto, uma empresa decidiu selecionar aleatoriamente 4 pessoas brancas, 3 pardas e 4 negras.
- b) Uma professora escreve o nome de todos os seus alunos em pedaços de papel e coloca em uma caixa. Depois de misturá-los, sorteia 10 nomes.
- c) Um administrador de uma sala de cinema faz uma pesquisa com as pessoas que estão na fila de espera para comprar ingresso, entrevistando uma pessoa a cada 10 presentes na fila.
- d) Deseja-se selecionar uma amostra de domicílios da cidade de São Paulo. As ruas estão identificadas pelas letras de A a F. As casas de cada rua estão identificadas pelo nome da rua, seguido por um número. Primeiro foram sorteadas duas ruas (B e F) e depois, foram selecionados ao acaso 50% dos domicílios de cada rua.

19. Um pesquisador deseja estudar o nível de colesterol de 23 engenheiros, por meio da amostragem aleatória simples, com amostra de tamanho 8. A designação dos respectivos engenheiros obedece a ordem alfabética desde a primeira até a última letra. Determina os elementos da amostra por meio da tabela de dígitos aleatórios.
20. Obtenha uma amostra proporcional estratificada de 10% de uma população de 54 computadores de referência A e 36 de referência B. Em seguida faça recurso a tabela de dígitos aleatórios e determine de forma respectiva os elementos que constituirão a aludida amostra.
21. Uma população de equipamentos eletrónicos se encontra dividida em três estratos, com tamanhos, respectivamente, $N_1=80$, $N_2=120$ e $N_3=60$. Ao realizar uma amostragem estratificada proporcional, doze elementos da amostra foram retirados do primeiro estrato. Qual o número total de elementos da amostra? Determina os elementos das subamostras dos estratos um e três tendo como suporte a tabela de dígitos aleatórios.
22. A produção diária de uma indústria que produz rádios é de 450; o tamanho da amostra é 30; tendo em conta que a amostragem é sistemática, começando pelo rádio nº 10, determina os demais elementos que constituem a amostra.
23. Suponha uma sala de aula com 50 alunos já ordenados, cada um, pelo seu número de chamada. O professor quer formar 12 grupos para apresentar um trabalho sobre “a importância dos meios tecnológicos”; e precisa escolher um líder para cada grupo. Como será o procedimento para obter os elementos que constituirão a amostra?
24. Suponha uma sala de aula com 53 alunos já ordenados, cada um, pelo seu número de chamada. O professor quer formar 11 grupos para apresentar um trabalho sobre “sistemas de rede em Benguela”; e precisa escolher um líder para cada grupo. Como será o procedimento para obter os elementos que constituirão a amostra?
25. Um pesquisador deseja seleccionar uma amostra na província de Benguela, de domicílios de famílias que utilizam os serviços de telecomunicações da TV-CABO, com o intuito de definir novas políticas de expansão dos referidos serviços. Para o efeito, será realizado um plano amostral, em que numa primeira fase serão seleccionados aleatoriamente três municípios de Benguela (considerando apenas seis municípios, dos existentes), em

seguida três bairros um em cada município amostral; a seguir três quarteirões dos bairros selecionados e por último, três domicílios de cada quarteirão; tendo em vista que para estes serão entrevistados todos os moradores dos domicílios dos quarteirões que serão selecionados aleatoriamente. Diante desse contexto, qual técnica de amostragem que deverá ser utilizada? Determina os elementos que constituirão a amostra.

OBS: Organize a resolução de todas as questões (pode ser manuscrito) em folhas A4 (formato físico); proceda a entrega do respectivo trabalho avaliativo (data a indicar) antes da realização da primeira prova (1ª Frequência).